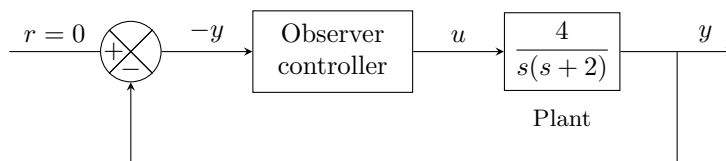




Instruksi : Kerjakan soal ujian dengan seksama dan teliti tanpa harus menguraikan hal yang tidak perlu. Ujian bersifat buka Cheatsheet 1 lembar A4. Cheatsheet berisi formula umum bukan catatan penyelesaian soal. Soal ujian terdiri atas 4 soal essay panjang. Perhatikan batas waktu pengerjaan. Selamat dan sukses untuk ujiannya.

1. Diberikan sistem regulator yang digambarkan melalui diagram blok berikut:



- (a) Melalui invers transformasi Laplace, tunjukkan bahwa persamaan ruang keadaannya adalah:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} u, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

- (b) Buktikan penempatan pole mungkin untuk dilakukan. Kemudian tentukan suatu state feedback control dengan pole yang diinginkan adalah $\mu_1 = -2 + 2\sqrt{3}i$ dan $\mu_2 = -2 - 2\sqrt{3}i$. (metode transformasi)
- (c) Rancanglah suatu observer berorde dua jika diinginkan pole observer pada $s_1 = s_2 = -8$. Kemudian jelaskan pengaruh observer tersebut pada sistem loop tertutup. (metode Ackermann)
- (d) Rancanglah suatu observer berorde satu jika diinginkan pole observer pada $s = -8$. (metode Ackermann)
2. Diberikan sistem yang terkontrol secara lengkap $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$, $y = \mathbf{C}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^3$. Jika

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W} = \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3.$$

(a) Buktikan bahwa $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{AM} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix}$.

(b) Buktikan bahwa $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ untuk suatu matriks transformasi $\mathbf{T}$.

3. Suatu benda baru saja dikeluarkan dari tempat pendingin sehingga diinginkan suhu benda tersebut meningkat dengan energi sekecil mungkin. Setelah suhu benda sama seperti suhu ruang sekitar, suplai energi panas diberikan. Jika $T(t)$ menunjukkan suhu benda setiap saat, $T_L = 20^\circ\text{C}$ adalah suhu ruangan sekitar dan $u(t)$ laju suplai panas untuk benda, dinamika perubahan suhu dinyatakan sebagai $\dot{T}(t) = -0.5(T(t) - T_L) + 2u$.

- (a) Tunjukkan bahwa suplai panas optimum untuk membuat benda bersuhu 35°C adalah $u^* = \frac{5}{2} \frac{e^{0.5t}}{\sinh(0.5T)}$ yang meminimumkan indeks performansi: $J(0) = \frac{1}{2} \int_0^T u^2(t) dt$.

- (b) Tentukan suhu benda setiap saat, $T(t)$, yang mengarah ke trayektori optimal.

4. Diberikan sistem $\dot{x} = 2x + 2u$, $x(t_0) = x_0$ dengan indeks performansi:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} s(T) x^2(T) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^T (3x^2 + u^2) dt$$

- (a) Tunjukkan bahwa suatu kontrol optimal yang dapat membawa sistem ke suatu $x(T)$ dan meminimumkan J dinyatakan sebagai $u = -2s(t)x(t)$ dengan $s(t) = \frac{3}{2} + \frac{2}{[(2s(T) + 1)/(2s(T) - 3)]e^{8(T-t)} - 1}$.
- (b) Jelaskan kondisi steady state dari sistem ini.